

SAP ERP & ABAP Technical Portfolio

FI · MM · SD · PP · UI5 | Process Design · CBO Development · FI Closing Automation

배성운 · Bae Seong-yun

SAP Certified Development Associate | 2022.11.18

SAP Certified - Backend Developer - ABAP Cloud | 2026.06.11

SAP Certified - SAP Fiori Application Developer | 2026.06.13

Core Competency

FI

결산·외화환산·재무제표·반제

SD

배송오더·회수프로세스

MM

통합재고 조회

UI5

자산등급·설치·스케줄

ABAP

Module Pool·ALV·OOP

건양대학교 기업소프트웨어학부 2025 졸업

Table of Contents

포트폴리오 구성

01

Profile & Core Strength

역량 요약 · 보유 기술 스택

02

Skill Matrix & 개발 리스트

기술 스택 분류 요약 + 전체 개발 범위 (CBO 11종)

03

Project 01 — 실무형 CBO & Fiori/UI5

FI 결산 · 재무제표 · 반제 + SAP UI5 앱 3종

04

Project 03 — 재고는 흐른다

ABAP 물류 흐름 프로젝트

05

Technical Notes

핵심 로직 심화 4선 · 환율 · 전표 · TX · ALV Tree

06

Closing Message

개발자 메시지

사진



배성운

SAP ABAP Developer

TEL

010-7936-7110

MAIL

gotjddb7777@naver.com

건양대학교 기업소프트웨어학부 · 2025

Profile & Core Strength

업무 흐름과 데이터 정합성을 기준으로 SAP ERP를 분석하고 개발하는 ABAP 개발자입니다.

핵심 역량

FI

FI 결산 자동화

외화환산·재무제표·반제·자동전표·Excel OLE
결산보고서까지 FI 결산 전 영역 구현

ABAP

Module Pool CBO

ALV Grid/Tree·Tabstrip·Subscreen·Number
Range·Search Help 기반 업무 화면 구현

UI5

SAP UI5 / Fiori

OData V2·CDS View 기반 자산등급·설치·스케줄
케줄 배정 현장 업무 앱 3종 구현

MM·SD

MM·SD CBO 개발

통합재고 조회·배송오더·회수 프로세스·출하·
청구 연계 CBO 개발

대표 프로젝트

현재

가구SHIP4 SAP ERP

FI CBO 개발 담당 — 외화환산·재
무제표·반제·UI5

2023

LEGO SAP Solution

SD/MM/PP/FI 통합 프로세스 —
출하·청구 CBO

2023

재고는 흐른다

ABAP 물류 프로젝트 — 입고·재
고·출고·손익 (PM)

Skill Matrix

모듈별 기술 역량 및 구현 경험 상세

FI Financial Accounting

SAP Certified Dev. Associate · ABAP Cloud · Fiori App Dev

- 외화환산 결산** AP 미결제무 월말 재평가, 평가환율 자동조회, 차익/차손 자동전표 생성, Excel OLE 보고서
- 재무제표 조회** 재무상태표·손익계산서·현금흐름표 ALV Tree 계층화, 당기/전기 비교
- AR/AP 반제** 전액/부분반제 분기, 반제전표 자동생성, 여신차감 연동, TRY-CATCH Rollback
- 결산 프로그램** 사전점검·결산 리포트·G/L 조회·환율 저장 4종 CBO

UI5 SAP Fiori / UI5

SAP Certified Fiori Application Developer

- 아키텍처** XML View, JS Controller, OData V2 Model, Routing, Fragment/Dialog
- 자산 등급 재측정** 등급별 잔존가치 계산, BarcodeScanner, 사진 첨부, 이력관리
- 현장 설치 처리** FilterBar, SmartForm, 설치 완료 처리, Validation, 이력 저장
- 기사 스케줄 배정** Calendar/Scheduler UI, 미배정·배정완료·처리완료 상태 관리

ABAP Module Pool & Report

SAP Certified Development Associate · ABAP Cloud

- Module Pool** PBO/PAI 이벤트, Tabstrip/Subscreen, VRM_SET_VALUES Dropdown, Search Help
- ALV Grid/Tree** CL_GUI_ALV_GRID, CL_GUI_ALV_TREE, Navigation Tree, Row Color Styling
- 자동화 로직** Number Range, NUMBER_GET_NEXT, Function Module 연계, SET SET PARAMETER ID
- OOP / ABAP** Class/Method 기반 캡슐화, ABAP OOP 물류 시스템 PM 역할 수행

MM · SD Logistics CBO

SD/MM/PP/FI 통합 프로세스 경험

- 통합재고 조회** 합계/상세 ALV 분리, ATP 가용재고 계산, 부족·품절 색상 경고
- 배송오더 생성** PAI 자동조회, 운송수단 Dropdown, 중복 배송오더 방지
- 회수 프로세스** 자산 상태별 분기(재렌탈·수리·폐기), 회수오더·딜리버리 자동생성
- 출하·청구 CBO** 판매오더 기반 출하, Number Range 채번, Function Module 청구 생성

개발 리스트

전체 개발 범위 — SAP ERP 실무형 CBO 11종 (FI·SD·MM·Fiori) · ✓ Technical Note 수록

No	프로그램 ID	모듈	프로그램 / 핵심 내용	프로젝트	상세
01	SAPMZD2FI0003	FI	외화환산 결산 — 평가·자동전표·Excel OLE	Project 01	✓
02	SAPMZD2FI0002	FI	재무제표 조회 — Navigation / ALV Tree	Project 01	✓
03	SAPMZD2FI0004	FI	AR/AP 반제 관리 — 미결항목·전표 생성	Project 01	✓
04	SAPMZD2MM0001	MM	통합재고 조회 — 합계/상세 멀티뷰 ALV	Project 01	
05	SAPMZD2SD0006	SD	배송오더 생성 — 판매오더 기반 배송 자동화	Project 01	
06	SAPMZD2SD0008	SD	회수 프로세스 — 회수오더·딜리버리 자동 생성	Project 01	
07	ZRD2FI0005	FI	결산 사전점검 — Closing Pre-Check	Project 01	
08	UI5-01	Fiori	자산 등급 재측정 (SAP UI5)	Project 01	
09	UI5-02	Fiori	현장 기사 설치 처리 (SAP UI5)	Project 01	
10	ZGR_MGMT_3JO	MM	입고관리 — 입고 처리·재고 반영	Project 03	
11	ZPROFIT_3JO	MM	손익조회 — 월별 입고비용·출고매출 비교	Project 03	

SAP ERP 실무형 CBO 가구 렌탈 회사 SAP 도입프로젝트

FI 결산·재무제표·반제 자동화 + SAP UI5 현장 업무 앱 3종

기간

2026.03 - 2026.07

역할

FI 모듈 담당 개발자

팀 규모

총 8명 (PM 1, PL 1, CL 1, 개발 5)

환경

SAP S/4 HANA ABAP Fiori/UI5

담당 프로그램

SAPMZD2FI0003 · 외화환산 결산

SAPMZD2FI0002 · 재무제표 조회

SAPMZD2FI0004 · AR/AP 반제 관리

SAPMZD2MM0001 · 통합재고 조회

SAPMZD2SD0006 · 배송오더 생성

SAPMZD2SD0008 · 회수 프로세스

SAP UI5 · 자산 등급 재측정

SAP UI5 · 현장 기사 설치

ATP Function Module

[FI] 외화환산 결산 프로그램 (1/2) — 조회조건 & 평가대상

SAPMZD2FI0003 · 외화환산 결산 (1/2) — 조회조건 화면

[FI] 외화환산 결산

테스트 실행

조회 조건

회사코드

1000

회계연도/결산월

2026 / 3 03월

통화

USD

월말 기준환율/일자

1,513.40000 2026.03.31

평가 기준일

2026.03.31

비교환율1

1,400.00000

비교환율2

1,430.00000

평가 대상

☒ 전체
 ☐ 외화 AP 미결
 ☐ 외화 잔액 계정

처리 옵션

조회 방식

☐ 합계 조회
 ☒ 상세 조회

결구 기준 환율 변동

3.00 % 초과 시 강조 표시

연기일

2026.03.31

공백 시 환율 적용일 기준 자동 적용

프로그램 안내

[FI] 외화환산 결산 프로그램

AP 미결제무와 외화 G/L 잔액을 결산 기준환율로 재평가하여 외화환산차익/차손 계산
월말 기준환율로 환산차이를 계산하고 외화환산차익/차손 전표를 자동 생성합니다.

[환율 적용 기준]

- 외부 API를 통해 매일 환율 테이블에 자동 저장
- 평가기준일의 환율을 우선 적용
- 해당 일자 환율이 없으면 결산월 내 가장 최근 환율 적용
- 실제 적용된 환율일자를 별도로 표시

[처리 흐름]

조회 조건 입력 → 테스트 실행 → 평가 결과 확인 → 전표 미리보기 → 전표 생성

외화환산준비 테스트 실행

전표 생성

전표미리보기

테스트 결과 보고 액션

전표 생성 대상 내역 (테스트 실행 결과 - 실제 전표 미생성)

외화환산준비 전표	0 건	0 원	생성 예정 전표	6 건
외화환산차익 전표	6 건	1,381,192,000 원	생성 실패 전표	0 건
합계 외화환산준비 (P&L 반영액)		1,381,192,000 원	미생성 전표	6 건
기준환율 1,513.40000 / 기준 반영량 :		1,381,192,000 원		
비교환율1 1,400.00000 / 기준 반영량 :		1,367,584,000 원		
비교환율2 1,430.00000 / 기준 반영량 :		1,371,184,000 원		

평가대상

생성 예정 전표

환산 대상 상세 내역 / 환율 : 1513.40000

선택	환율보고 평가유형	연도연월	계정명	유형	통화	회계연도	월말기준환율	월말시점환율	월말시점환율	월말환산환율	환산가치	속적구분	비교환율1	비교환율2	비교환율3	비교환율4	비교환율5	비교환율6
☐	AP 미결제무	test995201	외상매입금	V100004	USD	1,000.00	1,395.00000	136,500,000	1,513.400	137,986,880	각각	1,400.00000	1,400.000	136,110,000	1,430.00000	1,430.000	136,070,000	
☐	AP 미결제무	test995202	외상매입금	V100005	USD	1,500.00	1,395.00000	209,250,000	2,270,100	206,979,900	각각	1,400.00000	2,100,000	207,150,000	1,430.00000	2,145,000	207,105,000	
☐	AP 미결제무	test995203	외상매입금	V100006	USD	2,000.00	1,395.00000	279,000,000	3,626,800	275,973,200	각각	1,400.00000	2,800,000	276,200,000	1,430.00000	2,860,000	276,140,000	
☐	AP 미결제무	test995204	외상매입금	V100007	USD	2,500.00	1,395.00000	348,750,000	3,783,500	344,966,500	각각	1,400.00000	3,500,000	345,250,000	1,430.00000	3,575,000	345,175,000	
☐	AP 미결제무	test995205	외상매입금	V100008	USD	3,000.00	1,395.00000	418,500,000	4,540,200	413,959,800	각각	1,400.00000	4,200,000	414,300,000	1,430.00000	4,290,000	414,210,000	
☐	외화G/L잔액	1000000208	비용계정 - USD		USD	130,000.00	1,503.20000	196,416,000	196,742,000	1,526,000	각각	1,400.00000	182,000,000	13,416,000	1,430.00000	185,900,000	9,516,000	

Business Purpose

- AP 미결제무 · 외화 G/L 잔액을 결산 기준환율로 재평가하여 외화환산차익/차손 계산
- ZTD2FI0026 Custom 환율 테이블 기준 — **환율 자동 적용**
- Test Run으로 전표 생성 전 평가 결과 사전 검토

Key Logic

- ZTD2FI0026 Custom 환율 테이블에서 결산월 내 환율 후보 조회
- 평가기준일 가장 근접 환율 자동 선택 · 적용일자 별도 저장
- AP 미결제무 · 외화 G/L 조회 → 환산차익/차손 산출
- Test Run으로 전표 생성 전 평가 결과 사전 검토
- 결산 담당자 사전 검토 후 Update Run으로 실 전표 확정

[FI] 외화환산 결산 (2/2) — 전표 자동 생성 & Excel OLE 결산보고서

전표 자동 생성

- 1 환산 규칙 테이블 기반 → 차익/차손/평가조정 계정 자동 결정
- 2 전표 그룹핑 — 거래처/계정 단위 합산 생성
- 3 원천 이력관리 — 원천 전표 단위 개별 저장 (추적성 확보)
- 4 중복 방지 — 이력 테이블 사전 조회로 재처리 제외
- 5 자동전표 생성 — Number Range 채번 후 FI 전표 FM 연계

Validation / Exception Handling

이력 기반 중복 제외 · POPUP 최종 확인 · 실패 시 ROLLBACK

Excel OLE 결산보고서

- 1 SMW0 Excel 템플릿 다운로드로 양식 표준화
- 2 OLE 자동화 — 조회조건·환율·전표상태·환산손익 자동 입력
- 3 거래처별·통화별 환산손익 → Excel 보고서 자동 완성

Result

중복 방지

자동화

이력관리

프로그램 요약

평가 → 전표 생성 → 이력 저장 → Excel 보고서까지, FI 결산 전 과정을 자동화한 통합 프로그램

시도별	1000원	회계연도	2026년	기간	22분기	종단	구분	회계연도	2025년	
계정과목										
계정과목				당기	전기	증감	증감률(%)	종...		
1000	1000	1000	1000	49,206,220,158	866,890,960	48,339,329,198	KRW			
1000	1000	1000	1000	24,603,110,079	433,445,480	24,169,664,599	▲	5,576.7	KRW	
1000	1000	1000	1000	24,234,934,806	364,417,498	23,870,517,308	▲	6,550.32	KRW	
1000	1000	1000	1000	11,309,495,636	364,417,498	10,945,078,138	▲	3,003.44	KRW	
1000	1000	1000	1000	3,448,500	-	3,448,500	-	-	KRW	
1000	1000	1000	1000	(160,990,045)	-	(160,990,045)	▼	-	KRW	
1000	1000	1000	1000	-	-	-	-	-	-	
1000	1000	1000	1000	-	-	-	-	-	-	
1000	1000	1000	1000	-	-	-	-	-	-	
1000	1000	1000	1000	-	-	-	-	-	-	
1000	1000	1000	1000	-	-	-	-	-	-	
1000	1000	1000	1000	13,082,980,715	-	13,082,980,715	▲	-	KRW	
1000	1000	1000	1000	24,234,934,806	364,417,498	23,870,517,308	KRW			
1000	1000	1000	1000	368,175,273	69,027,982	299,147,291	▲	433.7	KRW	
1000	1000	1000	1000	293,200,637	-	293,200,637	-	-	KRW	
1000	1000	1000	1000	75,034,623	69,027,982	6,006,641	▲	8.70	KRW	
1000	1000	1000	1000	-	-	-	-	-	-	
1000	1000	1000	1000	368,175,273	69,027,982	299,147,291	KRW			
1000	1000	1000	1000	(59,987)	-	(59,987)	▼	-	KRW	
1000	1000	1000	1000	24,603,110,079	433,445,480	24,169,664,599	KRW			
1000	1000	1000	1000	24,603,110,079	433,445,480	24,169,664,599	▲	5,576.17	KRW	
1000	1000	1000	1000	18,894,588,153	62,573,707	18,832,014,446	▲	30,895.73	KRW	
1000	1000	1000	1000	18,894,588,153	62,573,707	18,832,014,446	▲	30,895.73	KRW	
1000	1000	1000	1000	15,297,464,767	-	15,297,464,767	-	-	KRW	
1000	1000	1000	1000	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-	-	KRW	
1000	1000	1000	1000	-	-	-	-	-	-	
1000	1000	1000	1000	29,444,850	29,444,850	-	-	0.00	KRW	
1000	1000	1000	1000	-	-	-	-	-	-	
1000	1000	1000	1000	-	-	-	-	-	-	
1000	1000	1000	1000	-	-	-	-	-	-	
1000	1000	1000	1000	1,200,692,486	33,128,857	1,167,563,629	▲	3,524.31	KRW	
1000	1000	1000	1000	366,986,050	-	366,986,050	-	-	KRW	
1000	1000	1000	1000	18,894,588,153	62,573,707	18,832,014,446	KRW			
1000	1000	1000	1000	-	-	-	-	-	-	
1000	1000	1000	1000	-	-	-	-	-	-	
1000	1000	1000	1000	18,894,588,153	62,573,707	18,832,014,446	KRW			
1000	1000	1000	1000	5,708,521,926	370,871,773	5,337,650,153	▲	1,439.22	KRW	
1000	1000	1000	1000	8,195,416,000	-	8,195,416,000	-	-	KRW	
1000	1000	1000	1000	-	-	-	-	-	-	
1000	1000	1000	1000	(2,486,894,074)						

- 재무제표 항목 마스터와 G/L 계정 매핑 기반으로 재무상태표·손익계산서·현금흐름표를 동적으로 산출합니다.
- 좌측 Navigation Tree에서 유형 선택 시 우측 ALV Tree 데이터를 실시간 교체하여 비교분석 효율을 높였습니다.

- ON_NAV_NODE_CLICK 이벤트로 우측 ALV 데이터 동적 교체
- 재무상태표: 시점성 누적잔액 / 손익: 분기 발생금액 기준 분리
- 현금흐름표: 롤 테이블(ZTD2FI*) 기반 간접법 자동 산출
- 금액 0은 '-', 음수는 괄호, 증감 방향은 ▲/▼로 표시

[FI] AR/AP 반제 관리 프로그램 (1/2) — 미결항목 조회 & 대상 선택

SAPMZD2FI0004 · AR/AP 반제 (1/2) — 미결항목 조회 & 대상 선택

[FI] 반제 처리 프로그램

검색 전체 반제 부분 반제

검색 조건

반제구분: AR 매출채권 회사코드: 1000 회계연도: 2026 통화: KRW

고객코드: CU11000001 거래일지표: 0

전기일: ~ 종일일: ~

지출 방법: A 전체

요약 정보

선택건수: 2 반기결과건수: 2

선택합계: 3,448,500 반기결과합계(KRW): 3,448,500

반제합계: 0 일액건수: 0

반제후잔액: 3,448,500 일액합계(KRW): 0

선택	구분	고객코드	전액번호	회계연도	항목	전기일	종일	통화	총액	총액통화금액	회사코드금액	미결금액	반제금액	잔액	지출방법	상태	메시지
☒	AR	CU11000001	3000000192	2026	10	2026.06.04	2026.07.04	KRW	940,500	940,500	940,500	0	940,500	일반	미결		
☒	AR	CU11000001	3000000192	2026	40	2026.06.04	2026.07.04	KRW	2,508,000	2,508,000	2,508,000	0	2,508,000	일반	미결		

Business Purpose

- AR/AP 미결 항목을 ALV에서 다중 선택하여 전액반제·부분반제를 일괄 처리합니다.
- 반제 전표 자동 생성 후 원전표 반제번호·반제일자를 즉시 갱신하여 미결 잔액 정확성을 확보합니다.
- AR 반제 시 고객 여신노출금액을 연동 차감하여 여신 한도 관리까지 지원합니다.

Key Logic

- VRM_SET_VALUES로 회사코드·연도 Listbox 동적 구성
- 전액반제·부분반제 분기 처리, 부분반제 시 원전표 참조키 저장
- 반제금액 > 미결금액 시 차단, 회사코드·거래처·통화 일치 검증
- NUMBER_GET_NEXT 채번 후 FI 반제전표 생성, 실패 시 Rollback

[FI] AR/AP 반제 관리 프로그램 (2/2) — 반제 처리 & 전표 생성 결과

SAPMZD2FI0004 · AR/AP 반제 (2/2) — 반제 처리 & 전표 생성 결과

선택 구분 고객코드 전표번호 회계연도 항목 전기일 만기일 통화 문서통화금액 회사코드금액 미결제금액 반제금액 잔액 지급방법 상태 메시지

☒	AR	CU11000001	3000000192	2026	10	2026.06.04	2026.07.04	KRW	940,500	940,500	940,500	0	940,500	일반	미결	
-------------------------------------	----	------------	------------	------	----	------------	------------	-----	---------	---------	---------	---	---------	----	----	--

[F] 반제 처리 프로그램

반제구분 AR
 회사코드 1000
 전표번호 3000000192
 항목번호 10
 통화 KRW
 현재미결제금액(KRW) 940,500
 반제후잔액(KRW) 940,500
 반제금액(KRW) 300000

선택 구분 고객코드 전표번호 회계연도 항목 전기일 만기일 통화 문서통화금액 회사코드금액 미결제금액 반제금액 잔액 지급방법 상태 메시지

☐	AR	CU11000001	3000000192	2026	10	2026.06.04	2026.07.04	KRW	940,500	940,500	940,500	0	940,500	일반	미결	
☐	AR	CU11000001	3100000024	2026	10	2026.06.14	2026.07.14	KRW	300,000	300,000	300,000	0	300,000	일반	부분수금전표	

Validation

- 반제금액 > 미결제금액 시 처리 차단 및 오류 메시지 표시
- 회사코드·거래처·통화 3중 일치 검증 후 반제 실행
- 전표 생성 실패 시 ROLLBACK WORK로 전체 취소 보장
- AR 반제 시 여신대출금액 즉시 차감 연동

프로그램 요약

AR/AP 미결항목 다중 선택·일괄 반제, 전액/부분반제 분기, Rollback 안전장치, 여신 연동까지 갖춘 FI 반제 관리 프로그램을 개발했습니다. NUMBER_GET_NEXT 채번 후 반제전표를 자동 생성하고 원전표에 반제번호·일자를 즉시 갱신하여 미결 잔액 정확성을 확보합니다.

오늘도 재고는 흐른다

ABAP 기반 마트 물류 흐름 관리 프로젝트

기간

5일(단기 집중 프로젝트)

역할

PM · DB 설계 · 입고관리 · 손익조회

팀 규모

총 6명 (3조 팀 프로젝트)

환경

SAP ECC Classic ABAP Module Pool

담당 프로그램

ZGR_MGMT_3JO · 입고관리

ZPROFIT_3JO · 월별 손익 조회

입고관리 · 주문/장바구니 · 출고관리 — 핵심 로직



입고관리 (ZGR_MGMT_3JO)

- 입고 헤더/아이템 분리 관리 (정규화 구조)
- 아이템 없는 헤더 입고 처리 방지 (예외 처리)
- 입고 처리 시 지점별 재고 수량 증가
- DRAFT / POSTED / CANCEL 상태별 행 색상 자동 적용



주문/장바구니 (ZCART_MGMT_3JO)

- 상품 더블클릭 시 장바구니 입력 영역 자동 세팅
- 구매 가능 수량 초과 시 주문 차단 (재고 검증)
- 장바구니 확정 시 판매오더 자동 생성



출고관리 (ZSO_MGMT_3JO)

- 판매오더 기준 출고 대상 조회
- 출고 전 지점별 재고 수량 검증
- 재고 부족 시 출고 차단, 출고 완료 시 재고 차감



손익 조회 (ZPROFIT_3JO)

- 월별 입고 비용(음수)·출고 매출(양수) 집계
- 지점별 월별 손익 ALV 조회
- 입고원가 vs 출고매출 비교 분석

Closing Message

SAP ERP 프로세스를 단순히 화면 단위로 구현하는 것이 아니라,
업무 흐름과 데이터 정합성을 기준으로 분석하고 개발하는
ABAP 개발자를 목표로 하고 있습니다.

FI 결산, MM/SD/PP 프로세스, UI5 시각화까지 연결하여
실무에서 필요한 CBO 개발 역량을 계속 확장하고 있습니다.

10+

담당 CBO 프로그램

FI-SD-MM

개발 모듈

3종

UI5 앱 구현

2025

졸업 예정

핵심 구현 로직 & ABAP 코드

설계 의도와 기술 구현의 연결을 코드 레벨로 설명합니다



SAPMZD2FI0003

외화환산 결산 — 환율 자동조회·중복 평가 방지·전표 그룹핑·자동전표 생성



SAPMZD2FI0002

재무제표 조회 — Navigation Tree 동적 전환·부호 규칙·3종 재무제표



SAPMZD2FI0004

AR/AP 반제 — 반제 저장 전 검증·COMMIT/ROLLBACK·정합성 확보

Technical Note 01 — 환율 자동조회 (Custom 테이블 Fallback)

환율 자동조회 (Custom 테이블 Fallback)

Include: mzd2fi0003f01

FORM: get_eval_rate

```

1  SELECT kursf rate_date INTO TABLE lt_rate
2  FROM ztd2fi0026
3  WHERE fcurr = gs_cond-waers
4         AND tcurr = gc_waers_krw
5         AND rate_date BETWEEN lv_from_date AND lv_to_date.
6
7  IF sy-subrc <> 0 OR lt_rate IS INITIAL.
8    CLEAR: gs_cond-kursf, gs_cond-applied_rate_date.
9    MESSAGE i065. EXIT.
10 ENDIF.
11
12 lv_best_diff = 999999.
13 LOOP AT lt_rate INTO ls_rate.
14   lv_diff = ABS( ls_rate-rate_date - lv_req_date ).
15   IF lv_diff < lv_best_diff.
16     ls_best = ls_rate. lv_best_diff = lv_diff.
17   ENDIF.
18 ENDLOOP.
19
20 gs_cond-kursf = ls_best-kursf.
21 gs_cond-applied_rate_date = ls_best-rate_date.

```

Business Risk

- 평가기준일 환율이 존재하지 않으면 결산 환산이 중단되거나 잘못된 환율이 적용될 수 있음

Key Logic

- ZTD2FI0026 Custom 환율 테이블에서 결산월 내 전체 환율 후보 조회
- 평가기준일과 환율일자 간의 날짜 차이를 ABS()로 계산
- 가장 차이가 작은 환율을 ls_best로 선택 (Fallback)
- 실제 적용 환율일자를 applied_rate_date에 저장 → 감사 추적성

Result

- 환율 미등록 시 결산 처리 중단 방지
- 가장 가까운 날짜 환율 자동 적용 (Fallback)
- 적용 환율일자 명시로 결산 근거 확보

환율 자동 적용

Fallback

감사 추적성

Technical Note 02 — 자동전표 생성 & 이력 저장 연동

자동전표 생성 & 이력 저장 연동

Include: mzd2fi0003f01

FORM: create_fx_documents_auto

```

1 CALL FUNCTION 'ZFD2FI0001'
2   EXPORTING is_header = gs_doc_head
3     iv_fcv      = abap_true
4   IMPORTING ev_belnr = gv_new_belnr
5   TABLES   it_items = gt_doc_item
6   EXCEPTIONS save_failed = 1 OTHERS = 2.
7
8 IF sy-subrc <> 0.
9   ROLLBACK WORK. MESSAGE e059. RETURN.
10 ENDIF.
11
12 APPEND gs_created_doc TO gt_created_doc.
13
14 " 생성된 전표에 속한 원천 항목만 이력 저장
15 LOOP AT gt_post_item_src INTO gs_post_item_src.
16   PERFORM is_same_post_group
17     USING   gs_post_item_src gs_post_item
18     CHANGING lv_same.
19   IF lv_same = abap_true.
20     APPEND gs_post_item_src TO gt_post_item_one.
21   ENDIF.
22 ENDLOOP.
23 PERFORM save_fcv_history USING gv_new_belnr.

```

Business Risk

- 전표 생성 실패 시 데이터 불일치가 발생하거나, 이력 저장시 전표 생성과 다른 단위로 되면 추적성이 무너짐

Key Logic

- ZFD2FI0001 Function Module로 외화환산 FI 전표 자동 생성
- 전표 생성 실패 시 즉시 ROLLBACK WORK → 불완전 상태 방지
- 생성된 belnr 기준으로 해당 그룹의 원천 항목만 다시 수집
- save_fcv_history로 원천 전표 단위 이력 저장 (belnr 연결)

Result

- 자동전표 생성과 외화환산 이력관리를 하나의 흐름으로 연결
- 전표 실패 시 ROLLBACK으로 안정성 확보
- 전표 생성 단위(그룹)와 이력 저장 단위(원천)를 의도적으로 분리

자동전표

ROLLBACK

이력관리

감사 추적성

Technical Note 03 — 반제 저장 흐름 & COMMIT/ROLLBACK 제어

반제 저장 흐름 & COMMIT/ROLLBACK 제어

Include: mzd2fi0004f01

FORM: save_clearing

```

1  " ALV 변경사항 먼저 반영
2  IF go_grid IS NOT INITIAL.
3      CALL METHOD go_grid->check_changed_data.
4  ENDIF.
5
6  PERFORM collect_selected_rows TABLES lt_sel.
7  IF lt_sel IS INITIAL.
8      MESSAGE '저장할 반제 대상이 없습니다.'
9          TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'. EXIT.
10 ENDIF.
11
12 " 저장 전 업무 규칙 검증
13 PERFORM validate_save_data TABLES lt_sel.
14
15 TRY.
16     PERFORM create_clearing_document TABLES lt_sel.
17     COMMIT WORK.
18
19 CATCH cx_root INTO lx_root.
20     ROLLBACK WORK.
21     MESSAGE lx_root->get_text( ) TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'.
22 ENDTRY.

```

Business Risk

- 반제 처리 도중 오류 발생 시 반제전표만 생성되고 원전표 갱신이 누락되면 미결 잔액이 불일치함

Key Logic

- check_changed_data로 ALV 변경사항 먼저 반영 후 처리
- validate_save_data에서 업무 규칙 검증 통과 후에만 전표 생성
- TRY 블록 안에서 전표 생성 + COMMIT WORK 처리
- CATCH cx_root → ROLLBACK WORK로 모든 변경 전체 취소

Result

- 반제 처리 실패 시 전체 ROLLBACK으로 데이터 일관성 유지
- ALV 미반영 변경사항 처리 누락 방지
- cx_root로 런타임 오류까지 포괄 처리

COMMIT/ROLLBACK

TRY-CATCH

정합성 확보

Technical Note 04 — Navigation Tree → ALV Tree 동적 전환

Navigation Tree → ALV Tree 동적 전환

Include: mzd2fi0002f01

FORM: on_nav_node_click

```

1  READ TABLE gt_nav_map INTO gs_nav_map
2    WITH KEY node_key = pv_node_key.
3  IF sy-subrc <> 0. RETURN. ENDIF.
4
5  " NODE_KEY → 재무제표 유형(BS/PL/CF) 매핑
6  gv_sel_fs_type = gs_nav_map-fs_type.
7
8  PERFORM validate_screen_0100 CHANGING lv_subrc.
9  IF lv_subrc <> 0.
10     PERFORM clear_statement_tree.
11     CALL METHOD cl_gui_cfw=>set_new_ok_code
12       EXPORTING new_code = 'MODE'.
13     RETURN.
14   ENDIF.
15
16  PERFORM run_report.
17  gv_refresh = abap_true.
18
19  " PAI 직접 트리거 → ALV Tree 즉시 갱신
20  CALL METHOD cl_gui_cfw=>set_new_ok_code
21    EXPORTING new_code = 'MODE'.

```

Business Risk

- 재무제표 유형 전환 시 ALV Tree가 즉시 갱신되지 않으면 사용자가 이전 데이터를 보게 되어 금액 오독 가능성이 있음

Key Logic

- Navigation Tree의 NODE_KEY를 gt_nav_map에서 fs_type(BS/PL/CF)으로 매핑
- 유형별로 run_report() 재실행 — BS: 누적잔액, PL: 기간 발생금액
- cl_gui_cfw=>set_new_ok_code('MODE')로 PAI를 직접 트리거
- 검증 실패 시 ALV Tree 초기화 후 빈 화면 표시

Result

- BS / PL / CF 재무제표 유형별 동적 조회 구현
- Navigation Tree 클릭만으로 ALV Tree 즉시 갱신
- 조회 조건 오류 시 빈 트리트로 초기화 처리

Navigation Tree

ALV Tree

동적 조회